חזרה למבחן מסכם כיתה ז'

תלמידים יקרים, ענו על השאלות ביסודיות ואל תוותרו!

אם יש קושי בשאלה מסוימת אני כאן בשבילכם 😊 סומכת עליכם ומאמינה בכם!

בהצלחה רבה!

1.

פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א.	$8 \cdot (9 - 3 \cdot 2) =$	ב.	$14 : (-3 + 1) =$
ג.	$2^2 + 2 \cdot (-5) =$	ד.	$\frac{35:(-2-5)}{2 \cdot 6 - 7} =$

2.

לפניכם טבלה של מספר ישובים בארץ וגובהם ביחס לפני הים:

שם הישוב	גובה במטרים ביחס לפני הים
קיבוץ נווה איתן	-240
מושב נאות הכיכר	-354
מושב ארבל	+47
קיבוץ עין גדי	-304
מושב תומר	-243
בית שאן	-134

א. מהישובים הרשומים בטבלה, אילו ישובים נמצאים גבוה מ 230- מ'?

ב. לפי הטבלה, בכמה מטרים גבוה הישוב הגבוה ביותר מהישוב הנמוך ביותר?

3. השלימו מספר חסר במקום

א. $0.5 + ____ = 8 + \frac{1}{2}$

ב. $26 \cdot 4 = (___ + 6) \cdot 4$

ג. $(12 \cdot 6) \cdot 3 = 12 \cdot ____$

ד. $____ + \frac{1}{3} \cdot (-3) = 0$

4.

. לקראת טקס בית ספרי נכנסו תלמידי בית הספר לאולם הספורט. תחילה נכנסו 40 תלמידים ביחד.
לאחר מכן החליט המנהל להכניס לאולם בכל דקה מספר קבוע של תלמידים.
בטבלה מרוכזים חלק מהנתונים.

מס' דקות שעברו	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים שהיו באולם	40	48	56			

א. השלימו בטבלה את מספר התלמידים שהיו באולם כעבור 3, 4, 5 דקות.

ב. כמה תלמידים היו באולם כעבור 7 דקות?

ג. כמה תלמידים היו באולם כעבור n דקות?

ד. כעבור כמה דקות היו באולם 160 תלמידים? הציגו דרך פתרון.

.5

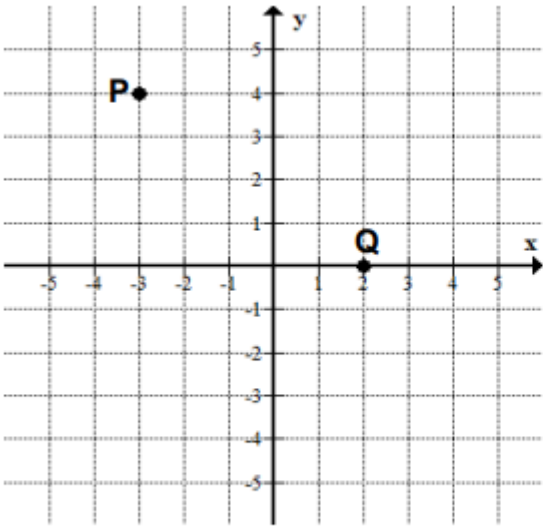
במערכת הצירים שלפניכם מסומנות שתי נקודות P, Q.
א. איזו טענה מהטענות הבאות נכונה?

i. $P(-3,4)$ ו- $Q(0,2)$

ii. $P(4,-3)$ ו- $Q(0,2)$

iii. $P(4,-3)$ ו- $Q(2,0)$

iv. $P(-3,4)$ ו- $Q(2,0)$

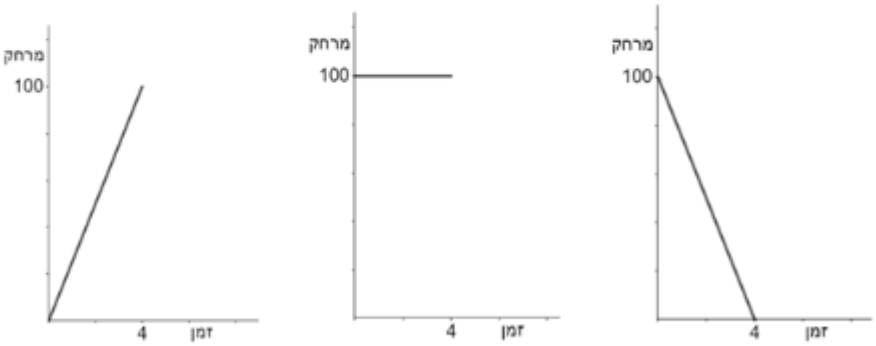


ב. שרטטו במערכת הצירים מלבן PTQR שצלעותיו מאונכות לצירים וחשבו את שטחו.

.6

דני ומוטי נמצאים כל אחד בביתו. בשעה 8:00 יצאו דני ומוטי ונסעו זה לקראת זה לפגישה משותפת.

א. איזה משלושת הגרפים מתאר את המרחק בין דני ומוטי לפי זמן?



ב. מה המרחק בין הבית של דני לבין הבית של מוטיי?

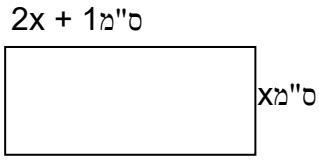
7. באילו מהתרגילים הבאים התוצאה שווה לאפס?

i. $(3-3)\cdot(3-2)$ ii. $0.3+0.7$ iii. $\frac{6:6}{6-3\cdot 2}$ iv. $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cdot 2$

8.

נתון מלבן, מידותיו רשומות על השרטוט.

א. כתבו ביטוי אלגברי להיקף המלבן.



ב. כתבו ביטוי אלגברי לשטח המלבן.

9.

אם **m** הוא מספר בין 7 ל- 9 אז **4 + m** הוא מספר:

i. בין 3 ל- 5 ii. בין 12 ל- 14 iii. בין 11 ל- 13 iv. בין 28 ל- 36

10. פתרו את המשוואות הבאות :

$6x - 2 - 2x = 6$	$4(x + 2) = 0$	$4(x - 2) - (x - 5) = -12$

11.

לקראת סיום השנה תכננו בבית הספר יום ספורט גדול. הציעו לתלמידים אפשרות לבחור ענף ספורט **אחד** מבין שלושה ענפי ספורט: משחקי כדור, אומנויות לחימה או אתלטיקה.

א. בסקר שערכו בבית הספר נשאלו 90 תלמידים כיתות ז' לגבי ענף הספורט אותו הם מעדיפים:

$x + 15$ תלמידים מעדיפים משחקי כדור

$x + 10$ תלמידים מעדיפים אומנויות לחימה

$2x - 15$ תלמידים מעדיפים אתלטיקה

איזה ענף ספורט עדיף על פני יותר תלמידים? הציגו דרך פתרון.

.12

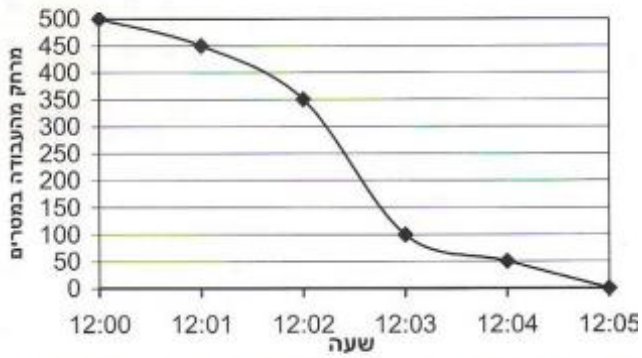
נתונים הביטויים: $x^2 + 6$, $3x + 4$

אילו מבין המספרים הבאים יתנו בהצבתם אותה התוצאה עבור שני הביטויים:

i. 1 ii. 2 iii. 3 iv. 4 v. 5

.13

אורי הלך מביתו בדרך ישרה אל מקום עבודתו. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של אורי ממקום עבודתו, החל מהשעה בה יצא מביתו ועד לשעה שהגיע למקום עבודתו.



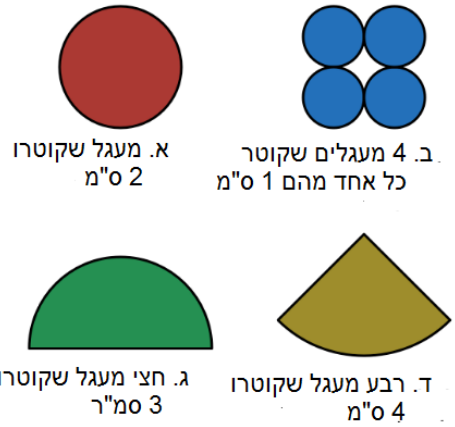
א. איזה מרחק עבר אורי מביתו למקום עבודתו? _____ מטרים

ב. כמה מטרים הלך אורי מהשעה 12:01 ועד השעה 12:02? _____ מטרים

ג. באיזה מרווח זמן (של דקה אחת), מהירותו הממוצעת של אורי הייתה הגבוהה ביותר?

14.

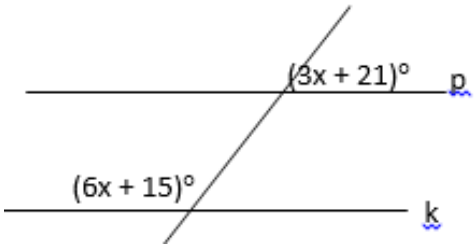
לאיזו צורה מהצורות שלפניכם יש שטח שונה מאשר לשאר הצורות?



i. א ii. ב iii. ג iv. ד v. לכולן אותו שטח

נימוק: _____

15. בשרטוט שלפניכם הישרים p ו- k מקבילים זה לזה.



איזו משוואה מהמשוואות הבאות מתאימה

כדי לפתור את הערך של x?

i. $6x + 3x = 15 + 21$

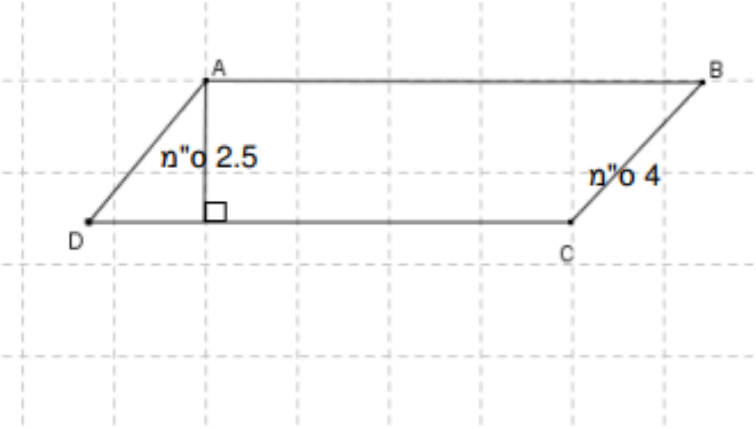
ii. $6x + 15 = 3x + 21$

iii. $6x + 15 + 3x + 21 = 90$

iv. $6x + 15 + 3x + 21 = 180$

.הגובה של מקבילית הוא 2.5 ס"מ. שטח המקבילית הוא 30 סמ"ר. (המידות בשרטוט אינן מדויקות).

א. מה אורך הצלע AB?



ב. מה אורך הגובה לצלע BC?

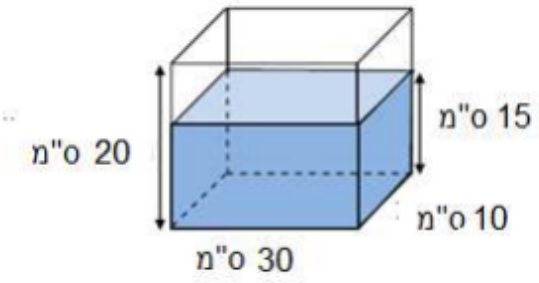
ג. שרטטו את הגובה לצלע BC.

16. (4 נק')

.נתון מְכל שממדיו הם 10 ס"מ X 20 ס"מ X 30 ס"מ.

ממלאים אותו במים עד לגובה של 15 ס"מ.

(ראו שרטוט).

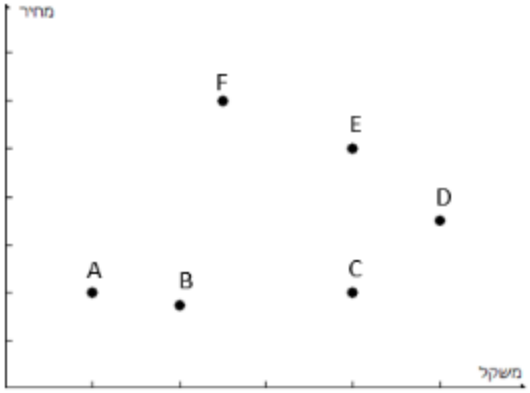


א. איזה חלק של המְכל התמלא?

ב. כמה סמ"ק מים צריך להוסיף כדי שהמְכל יתמלא?

.17

הגרף שלפניכם מייצג את הקשר בין משקל של חבילת קמח המיוצרות על ידי חברות שונות לבין המחיר של החבילה. כל נקודה על הגרף מייצגת חבילת קמח.



א. איזו נקודה מייצגת את החבילה הכבדה ביותר?

ב. איזו נקודה מייצגת את החבילה הזולה ביותר?

ג. אילו נקודות מייצגות חבילות בעלות משקל זהה?

ד. אילו נקודות מייצגות חבילות שמחירן זהה?

ה. באיזו חבילה המחיר ליחידת משקל נמוך יותר, C או F? הסבירו.

1. פתרו את התרגילים הבאים, שמרו על סדר פעולות החשבון. הציגו דרך פתרון.	
א) $4 + 5 \cdot 2 =$	ד) $(4 - 6)^2 : (-1) =$
ב) $-14 : (-7) + 5 \cdot 6 =$	ה) $\frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{5}{8} \right) + \frac{3}{4} =$
ג) $-1 - 2 \cdot 4 =$	ו) $\frac{3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-6)}{3 - 2 \cdot 3} =$

.19

a ו- b הם שני מספרים שלמים.

השלימו את המשפטים הבאים על ידי הוספת המילה:

"חיובי", "שלילי" או "אפס" במקום המתאים:

א) אם $a > 0$ ו- $b > 0$ אז $a + b$ _____

ב) אם $a > 0$ ו- $b = -a$ אז $a + b$ _____

.20

ליוסי **5** עפרונות יותר מאשר לדני, לעמית פי **3** עפרונות יותר מאשר ליוסי.

א) אם לדני **x** עפרונות, מהו הביטוי המייצג את מספר העפרונות של עמית? (הקיפו את התשובה הנכונה).

א) **3x**

ב) **3(x + 5)**

ג) **3x + 5**

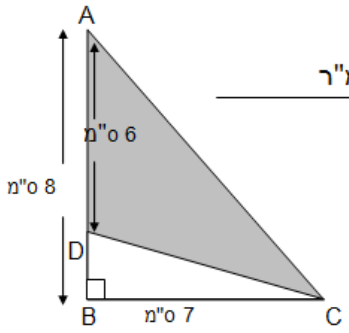
ד) **3(x – 5)**

ב) כמה עפרונות יש לדני אם ידוע שלשלושתם <u>ביחד</u> יש **30** עפרונות?

הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: לדני _____ עפרונות

.21



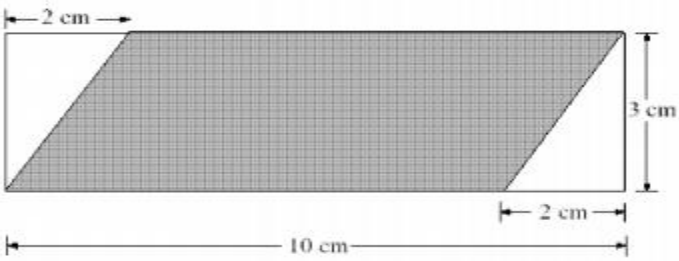
א. חשבו את שטח המשולש הכהה המתואר בסרטוט.

א) 21 סמ"ר ב) 28 סמ"ר ג) 42 סמ"ר ד) 49 סמ"ר

ב. הציגו את דרך הפתרון.

22.

לפניכם מלבן ובתוכו מקבילית הצבועה באפור. חשבו את השטח האפור.



23.

סכום שלושה מספרים הוא 18, אחד המחוברים הוא 7.

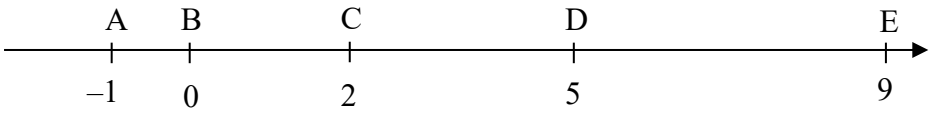
הציעו שני מספרים מתאימים כך שאחד מהם הוא מספר **שלילי**.

18 = _____ + _____ + 7

24.

נקודה **P** (שאינה מסומנת על ציר המספרים) נמצאת במרחק **4** יחידות מנקודה **D** ובמרחק **2** יחידות מהנקודה **A**.

היכן נמצאת הנקודה **P**? (הקיפו את התשובה הנכונה).



א) בין E ל- D

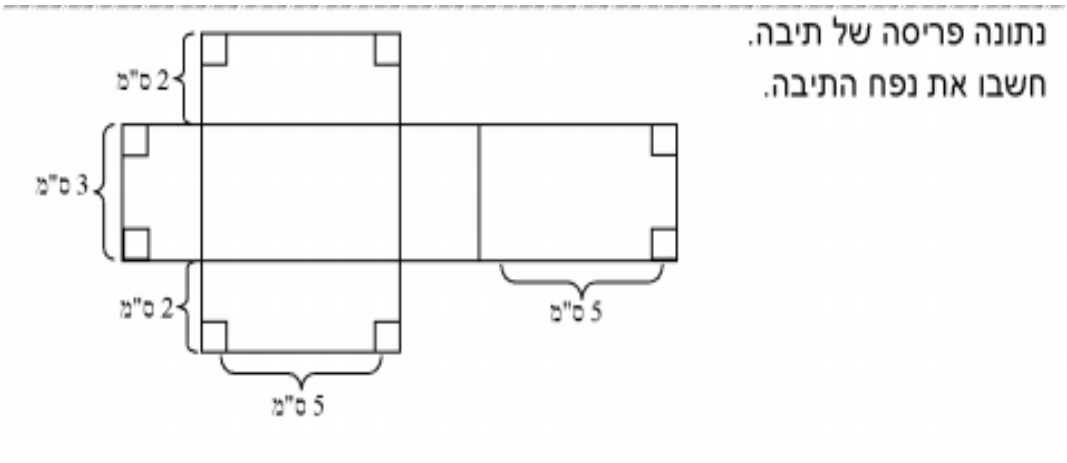
ב) בין D ל- C

ג) בין C ל- B

ד) בין B ל- A

25.

נתונה פריסה של תיבה.
חשבו את נפח התיבה.



<u>שאלות ידע בסיסי מצטבר מבית ספר יסודי:</u>

.26

לדני יש בארנק 15.20 ש"ח.

לרונית יש בארנק 30 אגורות פחות מאשר לדני.

הם רוצים לקנות ביחד מתנה לחבר משותף שמחירה 31 ₪.

האם יספיק להם הכסף אשר ברשותם? נמקו.

.27

ארבעה ילדים צעדו לאורכו של חדר מקצה אל קצה. הם ספרו את מספר הצעדים שכל אחד צעד.

הטבלה שלפניכם מראה את מספר הצעדים של ארבעת הילדים:

שם	מספר הצעדים
סער	10
עינת	8
חנה	9
קובי	7

של מי מהילדים הצעד הארוך ביותר? נמקו.

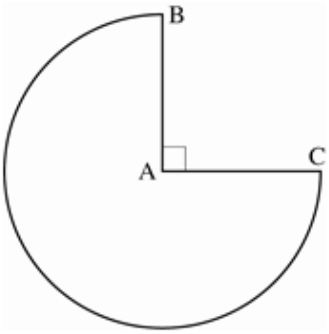
I. סער II. עינת III. חנה IV. קובי

.28

הצורה שלפניכם היא חלק מעיגול שמרכזו בנקודה A.

נתון: $\sphericalangle BAC = 90°$, $AB =$ 10 ס"מ

מה שטח הצורה בסמ"ר?



א. 15π

ב. 20π

ג. 75π

ד. 100π

.29

בשבוע מסוים, בתקופת החורף, העמיד ניצן בחצר **חבית ריקה** לאיסוף מי הגשמים כדי למדוד את כמות הגשמים שירדה באותו השבוע. ניצן ריכז בטבלה את הכמות של מי הגשמים שהתווספה לחבית בכל יום:

מספר הימים	כעבור יום	כעבור יומיים	כעבור 3 ימים	כעבור 4 ימים
החלק של החבית שהתווסף	$\frac{1}{4}$ מהחבית	$\frac{1}{5}$ מהחבית	$\frac{1}{2}$ מהחבית	

א. איזה חלק מהחבית **נשאר ריק** כעבור 3 ימים?

ב. ידוע שביום הרביעי התווספו לחבית **2** ליטרים מי גשמים ואז החבית **התמלאה**.

כמה ליטרים מי גשמים התמלאו בחבית במשך ארבעת הימים? הציגו את דרך הפתרון

.30

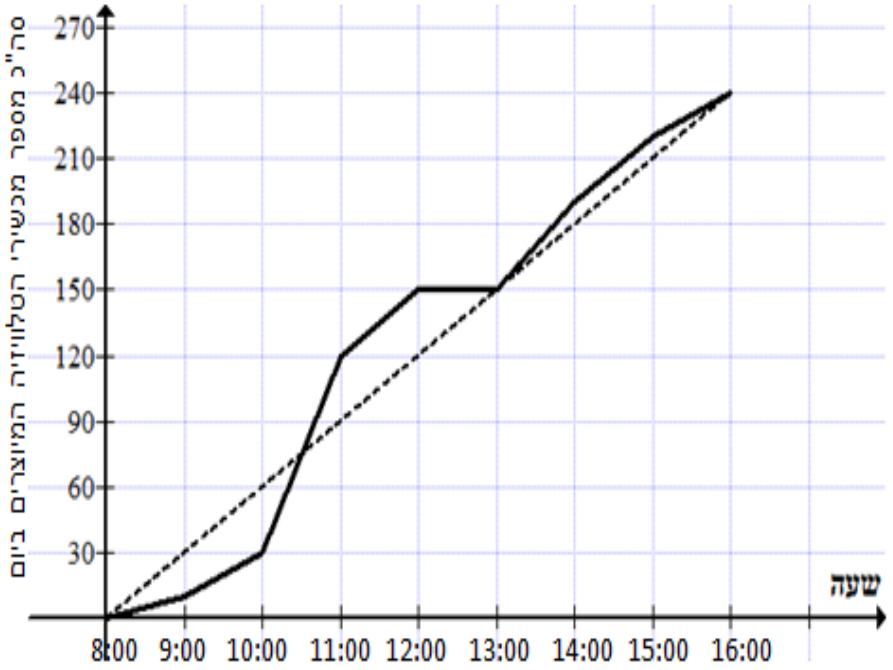
עיתונאי דיווח כי בחורשת "המעיין" נטעו כ- 18,200 עצים. מספר זה עוגל במאות.

איזה מבין המספרים הבאים יכול להיות המספר המדויק של עצים שנטעו בחורשת "המעיין"?

א. 18,043 ב. 18,189 ג. 18,289 ד. 18,328

.31

הגרף שמשורטט בקו (—) מייצג את סה"כ כמות מכשירי הטלוויזיה המיוצרים במפעל ביום מסוים מתחילת יום העבודה בשעה 8:00 ועד סופו בשעה 16:00. הגרף המקווקו (-----) מייצג את סה"כ כמות מכשירי הטלוויזיה שאפשר היה לייצר ביום אם היו עובדים בקצב אחיד. השלימו או ענו על השאלות הבאות:



א. עד השעה 10:00 ייצרו בסה"כ _____ מכשירי טלוויזיה.

ב. עד לשעה _____ ייצרו בסה"כ 75 מכשירי טלוויזיה.

ג. בין אילו שעות, לפי הגרף, לא ייצרו מכשירי טלוויזיה באותו היום? _____

ד. בין אילו שעות ייצרו באותו היום כמות גדולה ביותר של מכשירי טלוויזיה בשעה? _____

ה. מה ההפרש בין מספר מכשירי הטלוויזיה שייצרו עד לשעה 12:00 לבין מספר המכשירים שהיו מייצרים אם היו עובדים בקצב אחיד? _____

ו. כמה מכשירי טלוויזיה בשעה היו מייצרים אם היו עובדים באותו היום בקצב אחיד? _____